

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

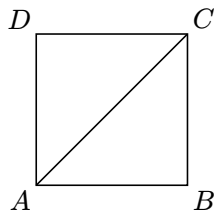
一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 若复数 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 + 3i$ (i 为虚数单位), 则 $z_1 + z_2 =$ _____。

2. (4 分) 若集合 $A = \{x \mid 2x \leq 1\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

3. (4 分) 若圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$, 则圆心坐标为_____。

4. (4 分) 如图所示, 若正方形 $ABCD$ 的边长为 3, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____。



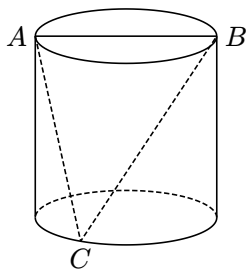
5. (4 分) 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \frac{3}{x} + 2$ 的反函数, 则 $f^{-1}(1) =$ _____。

6. (4 分) 在 $(x + a)^5$ 的二项展开式中, 若 x^2 的系数为 80, 则实数 $a =$ _____。

7. (5 分) 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 3 \\ 2x - y - 2 \geq 0 \\ 3x + y - 8 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - y$ 的最大值为_____。

8. (5 分) 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 满足 $a_1 = 3$, $b_n = a_{2n}$, 且 a_n 的各项和为 9, 则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为_____。

9. (5 分) 如图所示, 已知圆柱的底面半径为 1, 高为 2, AB 为上底面圆的一条直径, 若 C 为下底面圆周上的一个动点, 则 $\triangle ABC$ 的面积取值范围为_____。



10. (5 分) 上海的花博会有 A, B, C, D 四个不同的场馆。若甲、乙每人选 2 个场馆去参观, 则两人的选择中恰有一个场馆相同的概率为_____。

11. (5 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , A 、 B 两点位于第一象限且在 C 上, 若 $|AF| = 2$, $|BF| = 4$, $|AB| = 3$, 则直线 AB 的斜率为_____。
12. (5 分) 已知 $a_i \in \mathbb{N}^*$ ($i = 1, 2, \dots, 9$), 若对任意的 $k \in \mathbb{N}^*$ ($2 \leq k \leq 8$), $a_k = a_{k-1} + 1$ 或 $a_k = a_{k+1} - 1$ 中有且仅有一个成立, 且 $a_1 = 6$, $a_9 = 9$, 则 $a_1 + \dots + a_9$ 的最小值为_____。

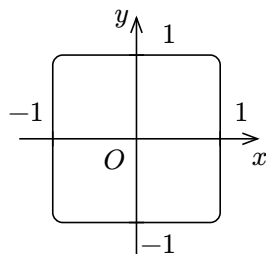
二、 选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 下列函数中, 既是奇函数又是减函数的是()。

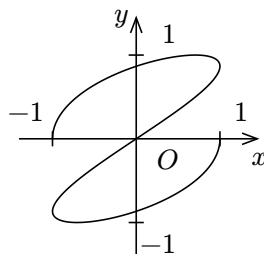
A. $y = -3x$ B. $y = x^3$ C. $y = \log_3 x$ D. $y = 3^x$

14. (5 分) 若参数方程 $\begin{cases} x = 3t - 4t^3 \\ y = 2t\sqrt{1-t^2} \end{cases}$, $t \in [-1, 1]$, 则该方程的曲线是()。

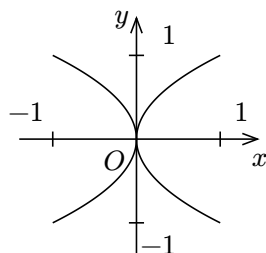
A.



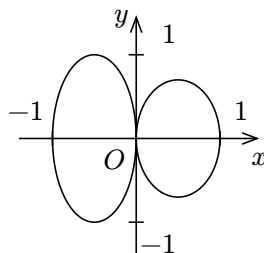
B.



C.



D.



15. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3\sin x + 2$, 若对任意的 $x_1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 都存在 $x_2 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 使得 $f(x_1) + 2f(x_2 + \theta) = 3$ 成立, 则 θ 的值可以是()。

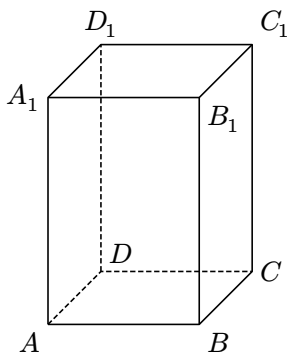
A. $3\frac{\pi}{5}$ B. $4\frac{\pi}{5}$ C. $6\frac{\pi}{5}$ D. $7\frac{\pi}{5}$

16. (5 分) 若两两不相等的实数 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ 满足: ① $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3$; ② $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$; ③ $x_1 y_1 + x_3 y_3 = 2x_2 y_2$ 。 则以下选项中恒成立的是()。

A. $2x_2 < x_1 + x_3$ B. $2x_2 > x_1 + x_3$
C. $x_2^2 < x_1 x_3$ D. $x_2^2 > x_1 x_3$

三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图所示，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = BC = 2$ ， $AA_1 = 3$ 。



- (1) 若点 P 是棱 A_1D_1 上的动点，求三棱锥 $C - PAD$ 的体积。
- (2) 求直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成角的大小。(结果用反三角函数值表示)

18. (14 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 所对的边长分别为 a 、 b 、 c ，且 $a = 3$ ， $b = 2c$ 。

- (1) 若 $A = 2\frac{\pi}{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。
- (2) 若 $2\sin B - \sin C = 1$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

19. (14 分) 已知某企业今年 (2021 年) 第一个季度的营业额为 1.1 亿元，以后每个季度的营业额比上个季度增加 0.05 亿元，该企业第一季度的利润为 0.16 亿元，以后每季度比前一季度增长 4%。

- (1) 求 2021 年起前 20 季度营业额的总和。
- (2) 请问哪一年的第几个季度的利润首次超过该季度营业额的 18%?

20. (16 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ， F_1 、 F_2 为 Γ 的左、右焦点，直线 l 过点 $P(m, 0)$ ($m < -\sqrt{2}$) 交 Γ 于 A 、 B 两点，且 A 、 B 在 x 轴上方，点 A 在线段 BP 上。

- (1) 若 B 是 Γ 的上顶点，且 $|\overrightarrow{BF_1}| = |\overrightarrow{PF_1}|$ ，求 m 的值。
- (2) 若 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$ ，且原点 O 到直线 l 的距离为 $4\frac{\sqrt{15}}{15}$ ，求直线 l 的方程。
- (3) 对于任意点 P ，是否存在唯一的直线 l ，使得 $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$ 成立？若存在，求出直线 l 的方程；若不存在，请说明理由。

21. (18 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，若对任意的 x_1 、 x_2 ， $x_1 - x_2 \in S$ ，均有 $f(x_1) - f(x_2) \in S$ ，则称 $f(x)$ 是 S 关联。

- (1) 判断函数 $f(x) = 2x + 1$ 是否是 $[0, +\infty)$ 关联？是否是 $[0, 1]$ 关联？并说明理由。
- (2) 若 $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联，当 $x \in [0, 3)$ 时， $f(x) = x^2 - 2x$ ，解不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$ 。
- (3) 证明：“ $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联，且是 $[0, +\infty)$ 关联”当且仅当“ $f(x)$ 是 $[1, 2]$ 关联”。